

PROMLOGIX

Condition Monitoring Architecture Master Plan

สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ระบบเฝ้าระวังสภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม

Company: PROMLOGIX

Product Family: CM (Condition Monitoring)

Document Type: Architecture Master Plan

Version 2.1

Executive Summary

PROMLOGIX คืออะไร

PROMLOGIX เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเฝ้าระวังและติดตามสภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Condition Monitoring Platform) ที่ออกแบบมาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการติดตั้งที่ง่าย การทำงานที่เชื่อถือได้ และการนำข้อมูลไปใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ในอนาคต

ผลิตภัณฑ์หลักของระบบ คือ PROMLOGIX CM-100 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ Edge Device ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดการสั่นสะเทือน กระแสไฟฟ้า และสถานะการทำงานของเครื่องจักร พร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคลาวด์เพื่อการวิเคราะห์และแสดงผลแบบเรียลไทม์

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ยังประสบปัญหา

- เครื่องจักรหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด (Unplanned Downtime)
- ไม่มีข้อมูลสุขภาพเครื่องจักรแบบเรียลไทม์
- ระบบ Condition Monitoring มีต้นทุนสูงและติดตั้งซับซ้อน
- ขาดบุคลากรด้าน Predictive Maintenance
- ข้อมูลกระจัดกระจายและไม่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ต้นทุนการบำรุงรักษาสูงขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดสายการผลิต

แนวทางการแก้ไข

PROMLOGIX ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Edge-to-Cloud เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรสู่ระบบคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ระบบประกอบด้วย

- Edge Device สำหรับเก็บข้อมูลจากเครื่องจักร
- Firmware สำหรับประมวลผลสถานะเครื่องจักร
- Cloud Platform สำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
- Dashboard สำหรับติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
- LINE Bot สำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ

การออกแบบทั้งหมดอยู่บนแนวคิด Simple, Reliable และ Engineering-grade เพื่อให้สามารถติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาได้ง่ายในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

จุดแตกต่างของ PROMLOGIX

PROMLOGIX ไม่ได้ออกแบบให้เป็นเพียงอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน แต่เป็นแพลตฟอร์มด้าน Condition Monitoring ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในระยะยาว จุดเด่นของระบบ ได้แก่

- ติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง

- ใช้การตรวจจับสถานะเครื่องจักรจากกระแสไฟฟ้า (Current-based Motor State Detection) ลดความจำเป็นในการติดตั้ง Proximity Sensor
- รองรับการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ผ่าน Dashboard และ LINE Bot
- ใช้มาตรฐานการสื่อสารอุตสาหกรรม เช่น Modbus RTU, MQTT และ REST API
- รองรับการขยายไปสู่ Advanced Monitoring, Predictive Maintenance และ AI Analytics ในอนาคต

วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์

PROMLOGIX พัฒนาโดยยึดหลักการ

"Build a Stable Foundation Before Adding Intelligence"

โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูล ความเสถียรของระบบ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ก่อนการเพิ่มความสามารถด้าน AI และ Predictive Maintenance เพื่อสร้างโซลูชันที่สามารถใช้งานได้อย่างจริงในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพรวมระบบใน 10 วินาที



สารบัญ (Table of Contents)

Executive Summary 2

PART 1 — Vision & Strategy 5

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision) 5
2. ปรัชญาของผลิตภัณฑ์ (Product Philosophy) 5
3. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 6

PART 2 — Product Definition 8

4. Product Definition 8
5. สายผลิตภัณฑ์และแผนการพัฒนา (Product Line & Roadmap) 9

PART 3 — Technical Architecture 12

6. หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Principles) 12
7. สถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบ (Overall Architecture) 15
8. สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ (Hardware Architecture) 17
9. สถาปัตยกรรมเฟิร์มแวร์ (Firmware Architecture) 20
10. สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ (Cloud Architecture) 23
11. สถาปัตยกรรมแดชบอร์ด (Dashboard Architecture) 26
12. สถาปัตยกรรมการสื่อสาร (Communication Architecture) 28

PART 4 — Data & Security Architecture 30

13. สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) 30
14. สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture) 34

PART 1 — Vision & Strategy

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision)

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังและติดตามสภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมไว้วางใจ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Manufacturing)

1.2 พันธกิจ (Mission)

ส่งมอบโซลูชันการเฝ้าระวังและติดตามสภาพเครื่องจักรที่ใช้ทำงานง่าย เชื่อถือได้ และคุ้มค่า เพื่อช่วยให้โรงงานลดการหยุดทำงานของเครื่องจักรโดยไม่คาดคิด (Unplanned Downtime) ผ่านการติดตามสุขภาพเครื่องจักรแบบเรียลไทม์

1.3 เกณฑ์ความสำเร็จ (Success Criteria)

- ติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน (24/7)
- ให้ข้อมูลการติดตามสุขภาพเครื่องจักรที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
- ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาได้ง่าย
- รองรับการขยายความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอนาคต

2. ปรัชญาของผลิตภัณฑ์ (Product Philosophy)

ปรัชญาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ PROMLOGIX ยึดหลักการสำคัญ 5 ประการ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม

2.1 เรียบง่าย (Simple)

ออกแบบให้ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาได้ง่าย ลดความซับซ้อนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเลือกใช้เฉพาะฟังก์ชันที่สร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งานจริง

2.2 เชื่อถือได้ (Reliable)

ให้ความสำคัญกับความเสถียร ความถูกต้องของข้อมูล และการทำงานต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

2.3 คุ้มค่า (Affordable)

ออกแบบให้มีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการติดตามสภาพเครื่องจักรได้

2.4 มาตรฐานวิศวกรรม (Engineering-grade)

พัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ การสื่อสารข้อมูล และการวิเคราะห์สัญญาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้จริง

2.5 ติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง (Install in One Hour)

ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือการปรับแต่งระบบที่ซับซ้อน

หลักการออกแบบ: ทุกการตัดสินใจด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และประสบการณ์ผู้ใช้ ต้องสนับสนุนเป้าหมายทั้ง 5 ประการนี้ หากฟังก์ชันใดทำให้ผลิตภัณฑ์ซับซ้อนขึ้นโดยไม่เพิ่มคุณค่าอย่างชัดเจน จะไม่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product)

3. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

3.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market)

PROMLOGIX มุ่งเน้นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Manufacturing) ที่ต้องการระบบเฝ้าระวังสภาพเครื่องจักรที่ติดตั้งง่าย เชื่อถือได้ และคุ้มค่า

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
- อุตสาหกรรมพลาสติก (Plastic)
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile)
- ระบบผลิตและจ่ายน้ำ (Water & Utilities)
- โรงงานผลิตทั่วไป (General Manufacturing)

ประเภทเครื่องจักรเป้าหมาย

- ปั๊ม (Pump)
- พัดลม (Fan)
- โบลเวอร์ (Blower)
- สายพานลำเลียง (Conveyor)
- เครื่องผสม (Mixer)
- เครื่องอัดอากาศ (Compressor)

3.2 ปัญหาของลูกค้า (Customer Problems)

- เครื่องจักรหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด (Unplanned Downtime)
- ขาดข้อมูลสุขภาพเครื่องจักรแบบเรียลไทม์

- ระบบ Condition Monitoring มีราคาสูงและติดตั้งซับซ้อน
- ขาดบุคลากรด้าน Predictive Maintenance
- ต้องการระบบที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย

3.3 คุณค่าที่นำเสนอ (Value Proposition)

PROMLOGIX ช่วยให้โรงงานสามารถติดตามสุขภาพเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบที่ติดตั้งง่าย เชื่อถือได้ และมีต้นทุนเหมาะสม พร้อมส่งข้อมูลและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่าน LINE Bot และระบบคลาวด์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบสถานะเครื่องจักรได้ทุกที่ทุกเวลา

3.4 จุดเด่นในการแข่งขัน (Competitive Advantages)

- ติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง
- ใช้ Current-based Motor State ไม่ต้องติดตั้ง Proximity Sensor
- แจ้งเตือนผ่าน LINE Bot แบบเรียลไทม์
- รองรับ MQTT และ Cloud Dashboard
- ออกแบบให้ขยายต่อยอดด้าน AI และ Predictive Analytics ได้ในอนาคต
- ต้นทุนเหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

สรุปการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

PROMLOGIX คือแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เรียบง่าย เชื่อถือได้ คุ่มค่า และออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถลดการหยุดทำงานของเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PART 2 — Product Definition

4. Product Definition

ผลิตภัณฑ์ PROMLOGIX ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ ระบบคลาวด์ แดชบอร์ด และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ในอนาคต) ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังและติดตามสภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม

4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ฮาร์ดแวร์ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักร ประมวลผลเบื้องต้น และส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์

- ESP32-S3 Controller
- WTVB02 Vibration Sensor
- Current Sensor
- DS3231 Real-Time Clock (RTC)
- LTE Communication Module
- RS485 Interface
- USB Service Port
- Power Supply

4.2 เฟิร์มแวร์ (Firmware)

เฟิร์มแวร์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ วิเคราะห์สถานะเครื่องจักร และสื่อสารกับระบบคลาวด์

- Sensor Data Acquisition
- Motor State Detection
- Data Processing
- Alarm Detection
- MQTT Communication
- Device Management
- OTA Firmware Update

4.3 ระบบคลาวด์ (Cloud Platform)

ระบบคลาวด์ทำหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ จัดเก็บ วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน

- MQTT Broker
- Database
- Analytics Engine

- Notification Service
- REST API

4.4 แดชบอร์ด (Dashboard)

แดชบอร์ดใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลสุขภาพเครื่องจักรและสถานะของระบบแบบเรียลไทม์

- Machine Overview
- Real-time Monitoring
- Historical Trend
- Alarm History
- Device Management
- Report & Export

4.5 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application — Future)

ในอนาคต PROMLOGIX จะรองรับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามเครื่องจักรจากทุกที่

- Real-time Monitoring
- Alarm Notification
- Device Status
- Machine Overview
- Remote Configuration (Future)

5. สายผลิตภัณฑ์และแผนการพัฒนา (Product Line & Roadmap)

PROMLOGIX ถูกออกแบบให้สามารถพัฒนาและขยายความสามารถของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

5.1 CM-100 — Condition Monitoring (Current Product)

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการเฝ้าระวังและติดตามสภาพเครื่องจักร เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม

- Vibration Monitoring
- Current Monitoring
- Motor State Detection
- Cloud Dashboard
- LINE Bot Notification
- Historical Trend

- Alarm Notification

กลุ่มลูกค้า: โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เครื่องจักรเดี่ยวหรือสายการผลิตขนาดเล็ก

5.2 CM-200 — Advanced Monitoring

รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

- FFT Analysis
- Raw Waveform
- Advanced Analytics
- Multi-device Management
- Health Score
- Machine Comparison
- Maintenance Report

5.3 CM-300 — Predictive Maintenance

แพลตฟอร์มสำหรับโรงงานที่ต้องการระบบ Predictive Maintenance

- AI-based Analytics
- Predictive Maintenance
- Remaining Useful Life (RUL)
- Failure Prediction
- Intelligent Alarm
- Maintenance Recommendation
- Asset Management
- Integration with ERP / CMMS

5.4 Enterprise

โซลูชันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายโรงงานหรือหลายสาขา

- Multi-site Management
- Centralized Monitoring / Dashboard
- Role-based Access Control
- API Integration
- ERP / CMMS Integration
- High Availability
- Private Cloud / On-Premise Deployment
- Enterprise Reporting

5.5 แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development Roadmap)

รุ่น	ระยะการพัฒนา	สถานะ
CM-100	Condition Monitoring	กำลังพัฒนา (Current Product)
CM-200	Advanced Monitoring	แผนพัฒนาในอนาคต
CM-300	Predictive Maintenance	แผนพัฒนาในอนาคต
Enterprise	Enterprise Solution	แผนระยะยาว

5.6 แนวทางการพัฒนา (Development Strategy)

PROMLOGIX จะพัฒนาโดยยึดหลัก "Build a Stable Foundation Before Adding Intelligence" กล่าวคือให้ความสำคัญกับความเสถียร ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของระบบก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มความสามารถด้านการวิเคราะห์ขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในลำดับถัดไป

หมายเหตุ: เอกสาร Product Architecture ฉบับนี้ครอบคลุมรายละเอียดของ CM-100 เป็นหลัก ส่วนคุณสมบัติของ CM-200, CM-300 และ Enterprise เป็นแผนการพัฒนาในอนาคต ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาดและทิศทางของผลิตภัณฑ์

PART 3 — Technical Architecture

6. หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Principles)

6.1 ปรัชญาทางวิศวกรรม (Engineering Philosophy)

PROMLOGIX ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดว่า

"Build a Stable Foundation Before Adding Intelligence"

ระบบที่มีข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณค่ามากกว่าระบบที่มีความสามารถสูงแต่ขาดความเสถียร ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกส่วนจะให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเรียบง่าย ก่อนการเพิ่มความสามารถด้าน AI และการวิเคราะห์ขั้นสูง

6.2 Simplicity First

ออกแบบระบบให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยหลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้ใช้งาน

แนวทาง

- ลดจำนวนอุปกรณ์
- ลดขั้นตอนการติดตั้ง
- ลดการตั้งค่าที่ไม่จำเป็น
- เลือกใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

6.3 Reliability Above Features

ความน่าเชื่อถือมีความสำคัญมากกว่าการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ทุกฟังก์ชันต้องผ่านการทดสอบและพิสูจน์ว่าใช้งานได้จริง ก่อนนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์

หลักการ

- Stable First
- Verified Before Release
- Continuous Operation
- Deterministic Behavior

6.4 Engineering-Grade Design

ทุกองค์ประกอบของระบบต้องอ้างอิงหลักวิศวกรรมและข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้

ประกอบด้วย

- Sensor Selection
- Signal Processing
- State Detection

- Communication
- Data Integrity

6.5 Modular Architecture

ระบบถูกแบ่งออกเป็นโมดูลที่มีหน้าที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา ทดสอบ และขยายในอนาคต

- Hardware
- Firmware
- Cloud
- Dashboard
- API

แต่ละโมดูลสามารถพัฒนาได้โดยไม่กระทบต่อระบบทั้งหมด

6.6 Edge-to-Cloud

ประมวลผลข้อมูลในตำแหน่งที่เหมาะสม

- Edge Device ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เบื้องต้น
- Cloud ทำหน้าที่จัดเก็บ วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล

แนวทางนี้ช่วยลดการใช้แบนด์วิดท์ เพิ่มความต่อเนื่องในการทำงาน และรองรับการขยายระบบในอนาคต

6.7 Data Before AI

ข้อมูลที่ถูกต้องการคือพื้นฐานของระบบอัจฉริยะ ระบบจะให้ความสำคัญกับ

- Data Quality
- Timestamp Accuracy
- Data Consistency
- Data Integrity

ก่อนการพัฒนา AI และ Predictive Maintenance

6.8 Standard-Based Communication

เลือกใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และระบบอื่นได้ง่าย มาตรฐานที่ใช้ได้แก่

- Modbus RTU
- MQTT
- REST API
- JSON

6.9 Scalability

สถาปัตยกรรมต้องรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์ จาก CM-100 สู่ CM-200, CM-300 และ Enterprise Platform โดยไม่ต้องออกแบบระบบใหม่ทั้งหมด

6.10 Maintainability

ระบบต้องออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย

- OTA Firmware Update
- Configuration Management
- Structured Logging
- Diagnostics
- Remote Monitoring

6.11 Customer-Centric Design

ทุกการตัดสินใจด้านวิศวกรรมต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งาน หากฟังก์ชันใดเพิ่มความซับซ้อน แต่ไม่ช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้ดีขึ้น จะไม่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลัก

6.12 สรุปหลักการออกแบบ (Design Philosophy Summary)

ทุกการออกแบบของ PROMLOGIX ตั้งอยู่บนหลักการ 10 ประการนี้

- Simplicity First
- Reliability Above Features
- Engineering-Grade Design
- Modular Architecture
- Edge-to-Cloud
- Data Before AI
- Standard-Based Communication
- Scalability
- Maintainability
- Customer-Centric Design

7. สถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบ (Overall Architecture)

7.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม

PROMLOGIX ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Edge-to-Cloud โดยอุปกรณ์ภาคสนาม (Edge Device) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากเครื่องจักร ประมวลผลเบื้องต้น และส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน

ระบบถูกออกแบบให้แยกองค์ประกอบแต่ละส่วนอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถพัฒนา บำรุงรักษา และขยายระบบในอนาคตได้ง่าย

7.2 องค์ประกอบของระบบ

1. Machine Layer

เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องการเฝ้าระวัง เช่น

- Pump
- Fan
- Blower
- Conveyor
- Mixer
- Compressor

2. Sensor Layer

อุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดตั้งบนเครื่องจักร

- WTVB02 Vibration Sensor
- Current Sensor

3. Edge Device Layer

อุปกรณ์ PROMLOGIX CM-100 ประกอบด้วย

- ESP32-S3
- Firmware
- Data Processing
- Motor State Detection
- Local Storage
- LTE Communication

4. Cloud Layer

ระบบคลาวด์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย

- MQTT Broker
- Database
- Analytics Engine
- Notification Service
- REST API

5. Application Layer

ระบบสำหรับผู้ใช้งาน

- Web Dashboard
- LINE Bot
- Mobile Application (Future)

7.3 การไหลของข้อมูล (Data Flow)



7.4 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม

หลักการต่อไปนี้ประยุกต์จาก Engineering Design Principles ในบทที่ 6 สำหรับบริบทของสถาปัตยกรรมภาพรวม:

- Modular Architecture — แยกส่วนประกอบของระบบอย่างชัดเจน
- Edge-to-Cloud Architecture — ประมวลผลทั้งที่อุปกรณ์และบนคลาวด์
- Cloud-First Design — ใช้คลาวด์เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและให้บริการข้อมูล
- Scalable Architecture — รองรับการขยายจำนวนอุปกรณ์และผู้ใช้งาน
- Reliable Communication — ใช้ MQTT เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
- Future-ready Architecture — รองรับการเพิ่ม AI, Mobile Application และระบบ Enterprise ในอนาคต

8. สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ (Hardware Architecture)

8.1 ภาพรวม

PROMLOGIX CM-100 ได้รับการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์เฝ้าระวังและติดตามสภาพเครื่องจักรแบบ Edge Device โดยทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์ ประมวลผลเบื้องต้น และส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ผ่านเครือข่าย LTE

การออกแบบฮาร์ดแวร์ยึดหลัก Simple, Reliable และ Engineering-grade เพื่อให้สามารถติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาได้ง่ายในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

8.2 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์

Processing Unit

- ESP32-S3
- Dual-Core Processor
- Wi-Fi / Bluetooth (สำหรับการตั้งค่าและการพัฒนา)
- Flash Memory
- PSRAM

Sensor Interface

- WTVB02 Vibration Sensor
- Current Sensor

Communication Interface

- LTE Module
- RS485
- USB Service Port

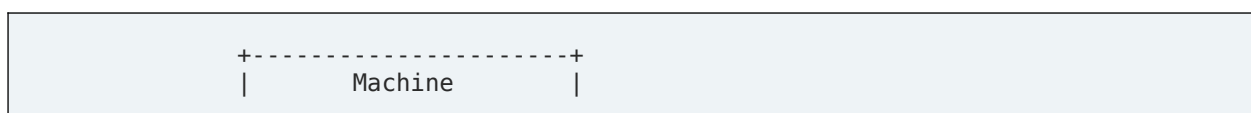
Time Synchronization

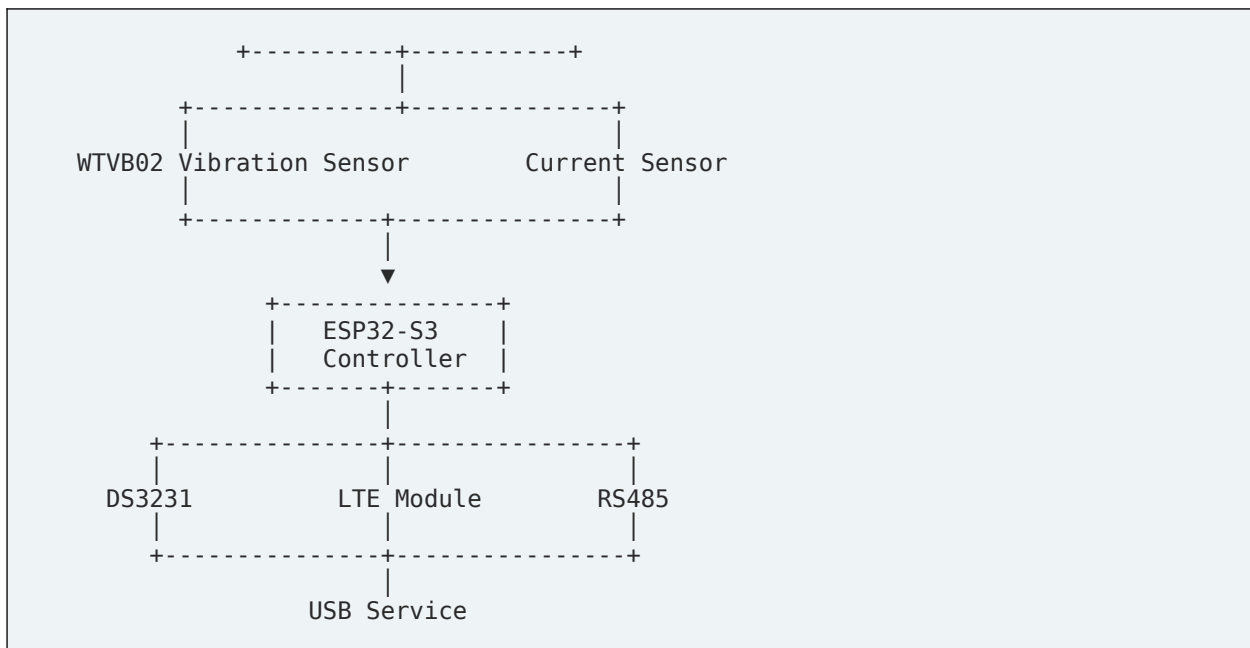
- DS3231 Real-Time Clock (RTC) — ใช้สำหรับ Time Stamp, Event Logging, Offline Data Buffer

Power Supply

- 24 VDC Industrial Power Input
- Power Protection Circuit
- Voltage Regulation

8.3 ฮาร์ดแวร์บล็อกไดอะแกรม (Hardware Block Diagram)





8.4 หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์

หลักการต่อไปนี้ประยุกต์จาก Engineering Design Principles ในบทที่ 6 สำหรับบริบทของฮาร์ดแวร์:

- ใช้จำนวนอุปกรณ์ให้น้อยที่สุดเพื่อลดความซับซ้อน
- ใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่หาได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือ
- รองรับการดำเนินงานต่อเนื่องตลอด 24/7
- ออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่าย
- รองรับการขยายฮาร์ดแวร์ในอนาคตโดยไม่กระทบกับสถาปัตยกรรมหลัก

8.5 ขอบเขตของฮาร์ดแวร์ (CM-100)

องค์ประกอบ	รายละเอียด
Controller	ESP32-S3
Vibration Sensor	WTVB02
Current Sensor	CT Current Sensor
RTC	DS3231
Communication	LTE, RS485
Service Interface	USB
Power Input	24 VDC

หมายเหตุ: บทนี้อธิบายสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์ในระดับระบบ (System Level) ส่วนรายละเอียดของวงจรไฟฟ้า (Schematic), แผงวงจรพิมพ์ (PCB), พินขา (Pin Assignment) และรายการอุปกรณ์ (BOM) จะจัดทำแยกเป็นเอกสาร Hardware Design Specification

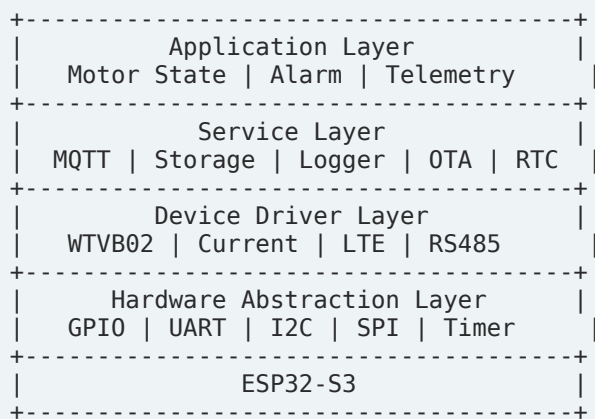
9. สถาปัตยกรรมเฟิร์มแวร์ (Firmware Architecture)

9.1 ภาพรวม

เฟิร์มแวร์ของ PROMLOGIX CM-100 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ การประมวลผลสถานะเครื่องจักร การจัดการข้อมูล การสื่อสารกับระบบคลาวด์ และการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์

เฟิร์มแวร์ถูกออกแบบบนสถาปัตยกรรมแบบ Layered Architecture เพื่อให้แต่ละส่วนทำงานอย่างอิสระ ง่ายต่อการพัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษา

9.2 Layered Architecture



9.3 Hardware Abstraction Layer (HAL)

ชั้น HAL ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ของ ESP32-S3 และซ่อนรายละเอียดของอุปกรณ์จากชั้นบน

- GPIO
- UART
- I²C
- SPI
- Timer
- Watchdog

9.4 Device Driver Layer

ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิด

- WTVB02 Driver
- Current Sensor Driver
- LTE Modem Driver

- RTC Driver
- RS485 Driver

9.5 Service Layer

ให้บริการฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันภายในระบบ

- MQTT Service
- Telemetry Service
- Data Buffer
- Local Storage
- Logger
- OTA Update
- Time Synchronization
- Configuration Manager

9.6 Application Layer

เป็นส่วนที่ทำงานตามตรรกะของผลิตภัณฑ์ (Business Logic)

- Sensor Data Acquisition
- Motor State Detection
- Condition Monitoring
- Alarm Management
- Event Management
- Telemetry Generation
- Device Health Monitoring

9.7 FreeRTOS Architecture

เฟิร์มแวร์ใช้ FreeRTOS เพื่อให้แต่ละงานทำงานแบบขนาน (Multitasking)

- Sensor Acquisition Task
- Data Processing Task
- Communication Task
- MQTT Task
- System Management Task

9.8 หลักการออกแบบเฟิร์มแวร์

หลักการต่อไปนี้ประยุกต์จาก Engineering Design Principles ในบทที่ 6 สำหรับบริบทของเฟิร์มแวร์:

- แยกหน้าที่ของแต่ละโมดูลอย่างชัดเจน (Separation of Concerns)
- ลดการพึ่งพากันระหว่างโมดูล (Loose Coupling)
- รองรับการขยายฟังก์ชันในอนาคต (Scalability)
- ทำงานต่อเนื่องและมีความเสถียร (Reliability)
- รองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน OTA
- ออกแบบให้สามารถทดสอบและบำรุงรักษาได้ง่าย

9.9 การไหลของข้อมูลภายในเฟิร์มแวร์

Sensor → Device Drivers → Data Acquisition
→ Motor State Detection → Condition Monitoring
→ Telemetry Generation → MQTT Service → Cloud Platform

10. สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ (Cloud Architecture)

10.1 ภาพรวม

ระบบคลาวด์ของ PROMLOGIX ทำหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนาม (Edge Device) จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานผ่าน Dashboard และ LINE Bot

สถาปัตยกรรมถูกออกแบบให้รองรับการขยายระบบในอนาคต ทั้งด้านจำนวนอุปกรณ์ ปริมาณข้อมูล และบริการเพิ่มเติม เช่น Mobile Application และ AI Analytics

10.2 องค์ประกอบของระบบคลาวด์

MQTT Broker

ทำหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์และกระจายข้อมูลไปยังบริการต่าง ๆ ภายในระบบ

Data Processing

ทำหน้าที่ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ เช่น

- Data Validation
- Data Transformation
- Event Processing
- Alarm Detection

Database

จัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์เพื่อรองรับการแสดงผลและการวิเคราะห์ย้อนหลัง ข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่

- Telemetry Data
- Alarm History
- Event Log
- Device Information
- Configuration Data

Notification Service

ให้บริการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญแก่ผู้ใช้งาน รองรับ

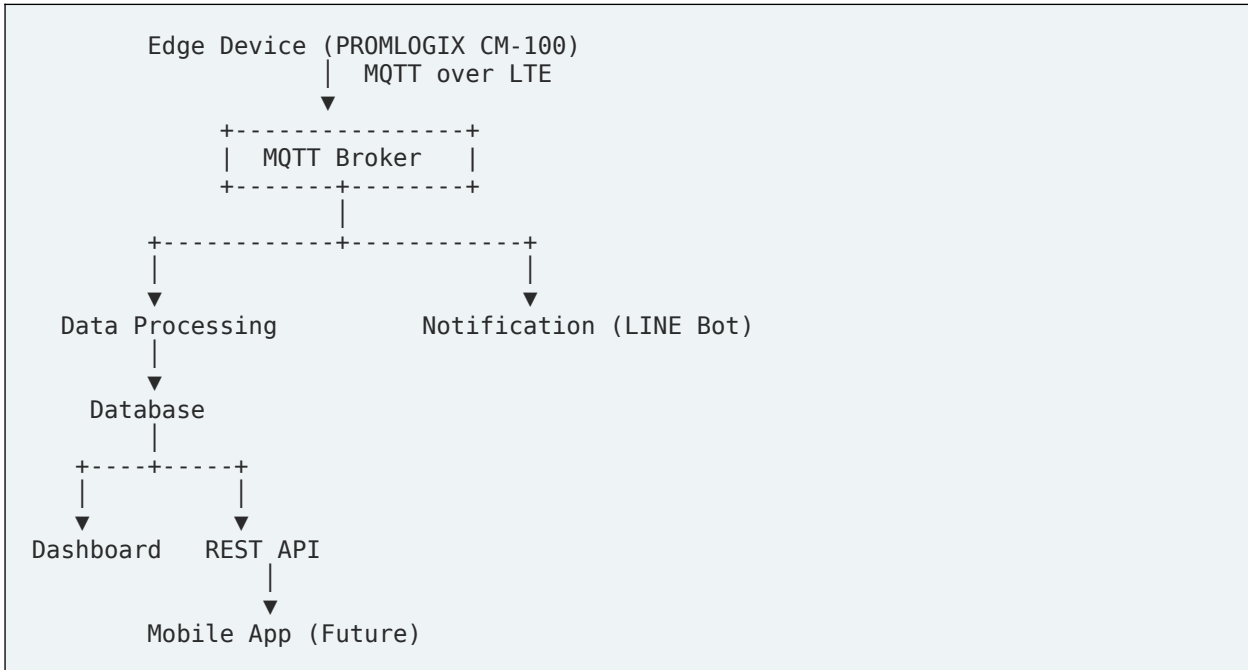
- LINE Bot
- Email (Future)
- Mobile Push Notification (Future)

REST API

ให้บริการข้อมูลแก่ระบบภายนอกและแอปพลิเคชันต่าง ๆ รองรับ

- Dashboard
- Mobile Application (Future)
- Enterprise Integration

10.3 สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์



10.4 การไหลของข้อมูล (Data Flow)

- Edge Device ส่งข้อมูลผ่าน MQTT
- MQTT Broker รับข้อมูลและกระจายไปยังบริการที่เกี่ยวข้อง
- Data Processing ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล
- บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
- ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติและส่งการแจ้งเตือนผ่าน LINE Bot
- Dashboard และ REST API ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน

รายละเอียดของ Data Processing Pipeline อธิบายไว้ในบทที่ 13.4

10.5 หลักการออกแบบระบบคลาวด์

หลักการต่อไปนี้ประยุกต์จาก Engineering Design Principles ในบทที่ 6 สำหรับบริบทของระบบคลาวด์:

- Cloud-First Architecture — ใช้คลาวด์เป็นศูนย์กลางของระบบ
- Scalable — รองรับการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์และผู้ใช้งาน
- High Availability — ลดผลกระทบจากความขัดข้องของบริการ
- Secure Communication — ใช้การสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์และคลาวด์

- Modular Services — แยกบริการแต่ละส่วนออกจากกัน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและบำรุงรักษา
- API-Ready — รองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกในอนาคต

10.6 ขอบเขตของระบบคลาวด์

องค์ประกอบ	หน้าที่
MQTT Broker	รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และคลาวด์
Data Processing	ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล
Database	จัดเก็บข้อมูลและประวัติการทำงาน
Notification Service	แจ้งเตือนผ่าน LINE Bot และบริการอื่น
REST API	ให้บริการข้อมูลแก่ Dashboard และระบบภายนอก

หมายเหตุ: บทนี้อธิบายสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ในระดับภาพรวม ส่วนรายละเอียดการติดตั้ง เช่น Docker, InfluxDB, Node-RED, MQTT Broker, Grafana และการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ จะจัดทำแยกเป็นเอกสาร Cloud Deployment Guide และ Cloud Operations Manual

11. สถาปัตยกรรมแดชบอร์ด (Dashboard Architecture)

11.1 ภาพรวม

Dashboard ของ PROMLOGIX เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามสถานะเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักร วิเคราะห์แนวโน้ม และติดตามเหตุการณ์ผิดปกติได้จากทุกที่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

Dashboard ถูกออกแบบโดยยึดหลัก Simple, Real-time และ Actionable เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานะของเครื่องจักรและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

11.2 องค์ประกอบของ Dashboard

Machine Overview

แสดงภาพรวมของเครื่องจักรทั้งหมด — สถานะเครื่องจักร, Health Status, Alarm Summary, จำนวนอุปกรณ์ที่ออนไลน์

Machine Detail

แสดงข้อมูลของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง — Motor State, Vibration, Current, Temperature, Operating Time, Device Status

Real-time Monitoring

แสดงข้อมูลที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ — ค่าการสั่นสะเทือน, กระแสไฟฟ้า, Motor State, เวลาอัปเดตล่าสุด

Historical Trend

แสดงแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลัง รองรับการดูข้อมูลตามช่วงเวลา เช่น 1 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง, 7 วัน, 30 วัน

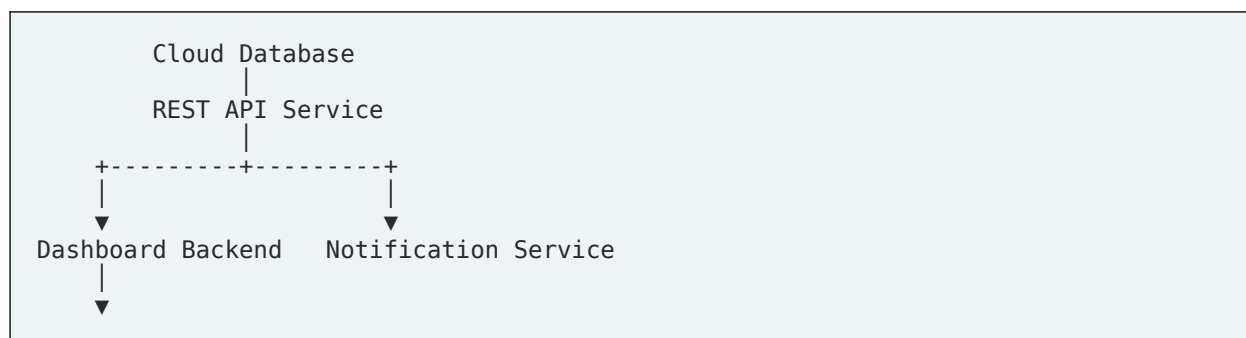
Alarm & Event History

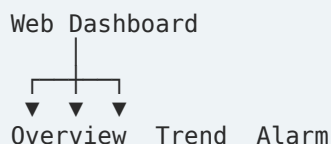
แสดงประวัติการแจ้งเตือนและเหตุการณ์ — Alarm History, Event Log, Acknowledgement Status

Device Management

ใช้สำหรับจัดการอุปกรณ์ — Device Status, Device Configuration, Firmware Version, Communication Status

11.3 สถาปัตยกรรม Dashboard





11.4 หลักการออกแบบ Dashboard

- Real-time Monitoring — แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
- Actionable Information — แสดงเฉพาะข้อมูลที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้
- Simple User Interface — ใช้งานง่าย ลดความซับซ้อน
- Responsive Design — รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
- Scalable — รองรับการเพิ่มจำนวนเครื่องจักรและผู้ใช้งาน

11.5 ระดับการแสดงผลข้อมูล

ระดับ	วัตถุประสงค์
Overview	ภาพรวมของเครื่องจักรทั้งหมด
Machine Detail	รายละเอียดของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง
Historical Analysis	วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้ม

11.6 ขอบเขตของ Dashboard (CM-100)

- แสดงสถานะเครื่องจักรแบบเรียลไทม์
- แสดงข้อมูลการสั่นสะเทือนและกระแสไฟฟ้า
- แสดงประวัติข้อมูลย้อนหลัง
- แสดงประวัติการแจ้งเตือนและเหตุการณ์
- จัดการอุปกรณ์และตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ในรุ่น CM-100 Dashboard มุ่งเน้นการแสดงผลและการติดตามสถานะเครื่องจักร (Monitoring Dashboard) ส่วนความสามารถขั้นสูง เช่น AI Dashboard, Predictive Analytics และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ จะเพิ่มในผลิตภัณฑ์ CM-200 และ CM-300 ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

12. สถาปัตยกรรมการสื่อสาร (Communication Architecture)

12.1 ภาพรวม

บทนี้อธิบายรายละเอียดโปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้ในแต่ละจุดของสถาปัตยกรรม Edge-to-Cloud ที่กล่าวถึงในบทที่ 7 โดยออกแบบให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และรองรับการขยายระบบในอนาคต

การสื่อสารภายในระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การสื่อสารกับเซนเซอร์ การสื่อสารภายในอุปกรณ์ การสื่อสารกับระบบคลาวด์ และการสื่อสารกับผู้ใช้งาน

12.2 การสื่อสารกับเซนเซอร์ (Sensor Communication)

อุปกรณ์	โปรโตคอล
WTVB02 Vibration Sensor	RS485 / Modbus RTU
Current Sensor	Analog Input

12.3 การสื่อสารภายในอุปกรณ์ (Internal Communication)

ภายในอุปกรณ์ CM-100 โมดูลต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโครงสร้างข้อมูลกลาง (Shared Data Model) ภายใต้การจัดการของ FreeRTOS เพื่อให้แต่ละโมดูลทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

12.4 การสื่อสารกับระบบคลาวด์ (Cloud Communication)

CM-100 ส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ผ่านเครือข่าย LTE โดยใช้โปรโตคอล MQTT ซึ่งเหมาะสำหรับงาน Internet of Things (IoT) เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ใช้แบนด์วิดท์ต่ำ และรองรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์

ข้อมูลที่ส่ง:

- Telemetry Data
- Device Status
- Alarm Event
- Device Information

12.5 การสื่อสารกับผู้ใช้งาน (User Communication)

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

- Web Dashboard
- LINE Bot Notification
- REST API
- Mobile Application (Future)

12.6 สถาปัตยกรรมการสื่อสาร



12.7 หลักการออกแบบการสื่อสาร

หลักการต่อไปนี้ประยุกต์จาก Engineering Design Principles ในบทที่ 6 สำหรับบริบทของการสื่อสาร:

- Standard Protocols — ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น Modbus RTU, MQTT และ REST API
- Reliable Communication — รองรับการดำเนินงานต่อเนื่องแม้ในสภาพแวดล้อมที่เครือข่ายไม่เสถียร
- Secure Communication — รองรับการเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตนในการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์
- Scalable Communication — รองรับการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถาปัตยกรรม
- Interoperability — สามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกผ่านมาตรฐานเปิด

12.8 ขอบเขตการสื่อสารของ CM-100

ส่วน	โปรโตคอล
Sensor → CM-100	RS485 / Modbus RTU, Analog
CM-100 → Cloud	MQTT over LTE
Cloud → Dashboard	REST API
Cloud → LINE Bot	LINE Messaging API
Cloud → Mobile App (Future)	REST API

PART 4 — Data & Security Architecture

13. สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)

13.1 ภาพรวม

สถาปัตยกรรมข้อมูลของ PROMLOGIX มีข้อมูล (Data) เป็นศูนย์กลางของระบบ ทุกองค์ประกอบตั้งแต่เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ภาคสนาม ระบบคลาวด์ ไปจนถึง Dashboard ทำงานร่วมกันผ่านวงจรข้อมูล (Data Lifecycle) เดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง

หลักการสำคัญคือ

"Collect Once, Use Many Times"

ข้อมูลที่เก็บจากเครื่องจักรเพียงครั้งเดียว สามารถนำไปใช้ในการแสดงผล การแจ้งเตือน การวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบ AI ในอนาคต

13.2 Data Lifecycle



13.3 Data Sources

ข้อมูลภายในระบบมาจากหลายแหล่ง ได้แก่

Machine Data — ข้อมูลที่เกิดจากเครื่องจักรโดยตรง

- Vibration
- Current
- Motor State

Device Data — ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์

- Firmware Version
- Device Status
- LTE Status
- Signal Quality
- Battery / Power Status (Future)

Event Data — ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ

- Alarm
- Warning
- Device Restart
- Configuration Change
- Communication Error

Configuration Data — ข้อมูลสำหรับการกำหนดค่าระบบ

- Device Configuration
- Threshold
- Machine Information

13.4 Data Processing Pipeline

ข้อมูลจะผ่านขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. Data Acquisition
- 2. Signal Validation
- 3. Signal Processing
- 4. Motor State Detection
- 5. Alarm Detection
- 6. Telemetry Generation
- 7. Cloud Transmission
- 8. Database Storage
- 9. Analytics
- 10. Dashboard Presentation

13.5 Data Categories

ระบบแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม

ประเภท	ตัวอย่าง
Telemetry Data	Vibration, Current
State Data	Motor State, Device Status
Event Data	Alarm, Warning
Configuration Data	Threshold, Device Setting

13.6 Data Quality Principles

ข้อมูลทุกชุดต้องเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้

Accuracy

ข้อมูลต้องสะท้อนสภาพของเครื่องจักรจริง

Consistency

ข้อมูลจากทุกโมดูลต้องมีรูปแบบเดียวกัน

Integrity

ข้อมูลต้องไม่สูญหายหรือผิดเพี้ยนระหว่างการรับส่ง

Timestamp Accuracy

ข้อมูลทุกชุดต้องมีเวลาที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

Traceability

ทุกข้อมูลต้องสามารถย้อนกลับไปยัง Device, Machine, Sensor และ Time ได้เสมอ

13.7 Data Consumers

ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถนำไปใช้โดย

- Dashboard
- LINE Bot
- REST API
- Analytics Engine
- Report Generator
- Mobile Application (Future)

- AI Analytics (Future)

13.8 Future Data Platform

สถาปัตยกรรมข้อมูลถูกออกแบบเพื่อรองรับการขยายไปสู่

- Predictive Maintenance
- Machine Learning
- AI Analytics
- Fleet Management
- Enterprise Integration

โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลหลัก

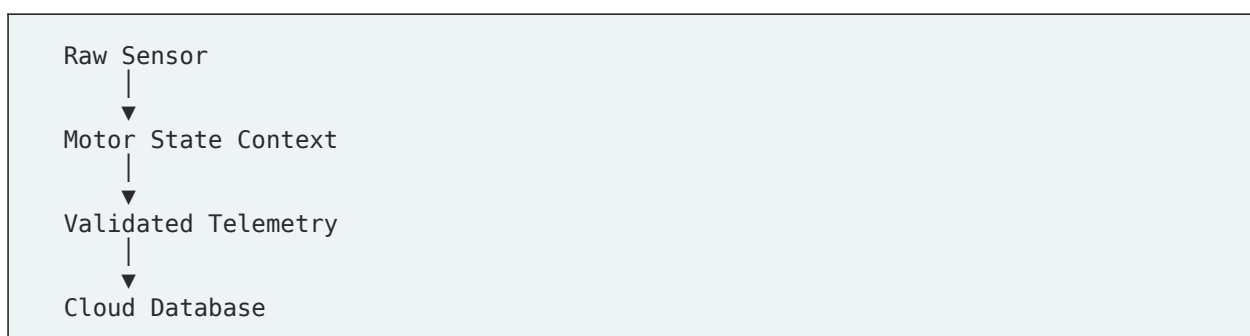
13.9 หลักการออกแบบข้อมูล

PROMLOGIX ยึดหลักการดังต่อไปนี้

- Single Source of Truth
- Data Consistency
- Standard Data Format
- Scalable Storage
- Event-Driven Architecture
- AI-Ready Data

13.10 Context-Aware Data Model

แนวคิดสำคัญของ PROMLOGIX คือการใช้ Motor State เป็นบริบท (Context) ของข้อมูลทั้งหมด กล่าวคือ ค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ (Raw Sensor Data) จะถูกตีความและตรวจสอบความถูกต้องภายใต้บริบทของสถานะมอเตอร์ในขณะนั้น ก่อนที่จะถูกบันทึกเป็น Telemetry ที่ผ่านการรับรอง (Validated Telemetry) ลงฐานข้อมูล



แนวทางนี้ช่วยลด False Alarm จากการอ่านค่าขณะเครื่องจักรอยู่ในสถานะเปลี่ยนผ่าน (เช่น กำลังสตาร์ท/หยุด) และเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนา AI Analytics ในอนาคต

14. สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)

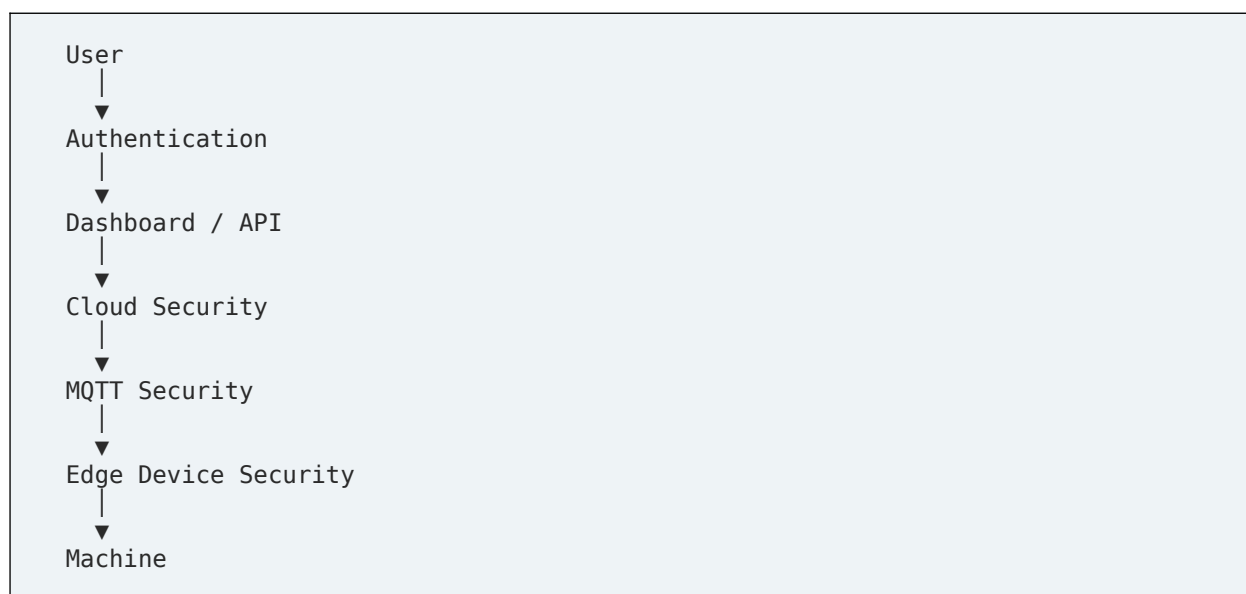
14.1 ภาพรวม

สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยของ PROMLOGIX คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล อุปกรณ์ และการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับอุปกรณ์ภาคสนามจนถึงระบบคลาวด์ เพื่อให้ข้อมูลเครื่องจักรสามารถรับส่งและจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

แนวทางด้านความปลอดภัยของระบบครอบคลุม

- Device Security
- Communication Security
- Cloud Security
- User Access Security
- Data Security

14.2 Security Layers



14.3 Device Security

CM-100 เป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บข้อมูล จึงต้องมีมาตรการป้องกันในระดับอุปกรณ์

- Device ID เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์
- Firmware Version Management
- Configuration Validation
- Secure OTA Update
- Hardware Watchdog
- Recovery หลังรีสตาร์ท

14.4 Communication Security

การสื่อสารระหว่าง CM-100 และระบบคลาวด์ต้องมีความปลอดภัย รองรับ

- TLS Encryption
- MQTT Authentication
- Secure REST API
- Device Authentication
- Certificate-based Security (Future)

14.5 Cloud Security

ระบบคลาวด์ต้องปกป้องข้อมูลและบริการจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย

- Authentication
- Authorization
- Access Control
- API Security
- Backup
- Audit Log

14.6 Data Security

ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินสำคัญของระบบ

- Data Integrity
- Data Confidentiality
- Secure Storage
- Secure Backup
- Data Retention Policy

14.7 User Access Control

ระบบรองรับการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานตามบทบาท

บทบาท	สิทธิ์
Administrator	จัดการระบบทั้งหมด
Maintenance Engineer	ดูข้อมูลและจัดการอุปกรณ์
Operator	ตรวจสอบสถานะและ Alarm

บทบาท	สิทธิ์
Viewer	อ่านข้อมูลอย่างเดียว

14.8 Secure OTA

การอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องมีความปลอดภัย (กลไกการทำงานของ OTA อธิบายไว้ในบทที่ 9.5 หัวข้อนี้ครอบคลุมเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัย)

- Firmware Verification
- Version Control
- Rollback Support
- Update Logging

14.9 Security Principles

Defense in Depth

มีการป้องกันหลายชั้น

Least Privilege

ผู้ใช้แต่ละคนได้รับสิทธิ์เท่าที่จำเป็น

Secure by Default

ค่าเริ่มต้นของระบบต้องปลอดภัย

Traceability

ทุกเหตุการณ์สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

Availability

ระบบต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้ แม้เกิดเหตุขัดข้องบางส่วน

14.10 Security Roadmap

ระดับ	ความสามารถ
CM-100	MQTT Authentication, HTTPS, OTA
CM-200	TLS Mutual Authentication, RBAC
CM-300	Certificate Management, Security Monitoring
Enterprise	Identity Management, Audit Compliance

14.11 Security Scope

สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของ PROMLOGIX ประกอบด้วย

- Device Identity
- Secure Communication
- Cloud Security
- Data Protection
- User Authentication
- Access Control
- Secure Firmware Update
- Audit & Traceability